

PLAN DE TRABAJO — Reconocimiento de LSM con MediaPipe CRISP-ML 2026							
Equipo 50							
#	Entregable	Fecha límite	Tareas principales	Entregable esperado	Estado	Responsable	Consejo clave
A1	Análisis Exploratorio de Datos	17-may	- Recopilar y organizar videos LSM por clase/seña - Ejecutar MediaPipe Holistic en muestra del dataset - Visualizar landmarks de manos y cuerpo - Analizar detecciones faltantes (missing landmarks) - Revisar variabilidad en longitud de secuencias - Explorar distribución de coordenadas - Redactar reporte EDA con hallazgos y gráficas	Reporte EDA + visualizaciones de landmarks	Pendiente	Equipo 50	Visualizar landmarks antes de entrenar evita heredar errores de extracción a todos los modelos.
A2	Feature Engineering	17-may	- Normalizar coordenadas relativas a muñeca/centroide - Calcular distancias relativas entre articulaciones - Calcular ángulos entre segmentos de dedos - Calcular velocidades de movimiento entre frames - Interpolación de landmarks faltantes - Padding/truncado para uniformizar secuencias - Generar tensores numéricos para entrenamiento - Comparar sets de features y seleccionar el mejor	Dataset estructurado de tensores por seña	Pendiente	Equipo 50	Normalizar respecto a la muñeca hace las features invariantes a la posición del sujeto en cámara.
A3	Modelo Base (Baseline)	24-may	- Dividir dataset: entrenamiento, validación, prueba - Implementar pipeline completo MediaPipe → features → model - Entrenar Dense NN o LSTM básico como baseline - Registrar accuracy, precisión, recall, F1 y matriz de confusión - Medir latencia de inferencia - Documentar arquitectura, hiperparámetros y resultados	Modelo entrenado + métricas de referencia	Pendiente	Equipo 50	El baseline no necesita ser perfecto; su función es ser el punto de comparación claro.
A4	Modelos Alternativos	31-may	- Implementar GRU y comparar con LSTM baseline - Implementar CNN temporal (1D-CNN) - Implementar Transformer ligero (pequeño encoder) - Explorar ST-GCN si el tiempo lo permite (bonus) - Comparar accuracy, F1, latencia y tamaño de modelo - Generar tabla comparativa de resultados	Tabla comparativa de arquitecturas evaluadas	Pendiente	Equipo 50	Usa el mismo train/val/test split en todos los modelos para garantizar una comparación justa.
A5	Modelo Final	07-jun	- Seleccionar mejor arquitectura del Avance 4 - Búsqueda de hiperparámetros (lr, capas, dropout) - Aplicar regularización si hay sobreajuste - Evaluar modelo final en conjunto de prueba - Documentar arquitectura final y resultados definitivos	Modelo final optimizado + resultados definitivos	Pendiente	Equipo 50	Enfoca el tuning en los 2-3 hiperparámetros con mayor impacto; no hagas búsqueda exhaustiva.
A6	Conclusiones Clave	14-jun	- Interpretar resultados: ¿qué aprendió el modelo?, ¿dónde falla? - Analizar matriz de confusión: señas más confundidas - Identificar limitaciones (oclusiones, iluminación, variabilidad) - Reflexionar sobre viabilidad de despliegue en tiempo real - Proponer líneas de trabajo futuro	Reporte de conclusiones y análisis crítico	Pendiente	Equipo 50	Un análisis crítico y honesto de las limitaciones pesa más que resultados inflados.
A7	Resumen Ejecutivo	21-jun	- Redactar resumen ejecutivo (problema, método, resultados) - Preparar deck de presentación final - Revisar y pulir toda la documentación del proyecto - Preparar demo: video o demo en vivo con webcam	Resumen ejecutivo + materiales de presentación	Pendiente	Equipo 50	El resumen debe poder leerse en 5 minutos: qué hicieron, qué encontraron, qué proponen.
AF	Presentación Final	28-jun	- Ensayo completo con demo técnica - Preparar respuestas a preguntas del jurado - Entregar repositorio documentado y limpio - Presentar ante el comité evaluador	Presentación en vivo + repositorio entregado	Pendiente	Equipo 50	Ensayen al menos dos veces con la demo; los problemas de cámara o dependencias son comunes.
Total de entregables		8	Mayo 12 – Junio 28, 2026		0 / 8 completados		